

数据驱动的高速列车运行智能调整技术及应用

作品内容简介

高速铁路调度指挥系统是确保列车安全、高效与可靠运行的关键核心。为进一步提高突发事件发生后调度指挥系统的自动化水平与应急处置能力,本作品基于高速铁路海量多源运行数据,深入挖掘调度经验和知识,研究基于机器学习的高铁列车运行自动调整技术与评估方法,实现典型场景下列车运行的优化调整决策。针对线路发生大风等突发事件导致的列车运行延误问题,提出了区间临时限速下基于深度强化学习的运行图调整方法,建立考虑车站能力、列车等级、最大越行次数的列车运行图调整模型。针对区间的能力全部失效下的列车运行调整问题,提出了区间中断下基于事件-活动网络的运行图协同调整方法,建立考虑动车组运用计划与乘务计划的多专业协同调度模型。此外,本作品搭建了数据驱动的高速铁路智能调整平台,运用基于运筹学与机器学习方法的高铁列车运行自动调整技术与评估方法,根据离线历史风险事件信息或在线注入干扰事件信息,实现列车运行图及动车组运用计划调整,并在中国铁路北京局集团公司调度所应用,在提高行车调度组织管理水平及提升行车安全和运行调整效率等方面取得了良好的效果,在高铁铁路运营中发挥了重要作用。

关键字: 高速铁路、突发事件、列车运行自动调整、数据驱动、自动调整系统

一、研究背景及现状

随着高速铁路网络规模不断扩大、列车运行速度不断提高,保证高速铁路列车运行安全、提升列车运行控制效率成为世界高速铁路发展的迫切要求和根本目标。目前列车运行调整系统实现了多工种融合和分级管理,在信息交互方面取得了较大的进步。然而目前的高铁基本列车运行图是以离线方式编制得到^[1],存在计算复杂和实时性差等问题^{[2][3]},突发事件下复杂运营环境的高铁列车运行计划动态调整具有多目标、时空强约束、强耦合、非线性等特征,仍以人工操作为主,是一个受约束的多目标优化难题^{[4][5]}。研究高速列车运行调整策略生成方法,使高速列车运行调整策略能够不断地适应各种突发事件下对行车调度计划快速优化调整的要求愈发重要。

随着高速铁路自动化技术和人工智能技术快速发展,世界各国纷纷推出中长期战略规划,建设了集管理与控制一体化的综合运营调度指挥系统,提升了高速铁路的运营自动化和智能化程度。如法国高速铁路采用调度集中系统、日本新干线采用COSMOS调度指挥系统、德国高速铁路三级管理系统和美国铁路PTC系统等。新型调度指挥系统不仅实现了运输组织集中化管理和协同工作,还保证了铁路运营调度指挥的精准化,提高了运营调度指挥效率。

在研究方法层面,自从Szpigel et al.^[6]的开创性工作以来,工作车间调度模型已经被多数学者用来对铁路网络中的列车调度问题进行建模。D'Ariano^[7]开发了一个决策系统ROMA(Railway traffic Optimization by Means of Alternative graphs),来解决干扰情况下的列车运行实时调整问题。近几年,针对复杂调度任务的复杂性、环境不确定、扰动因素,以强化学习、深度学习为代表的人工智能和机器学习技术因其无需精确模型^[8],已开始用于动态调度问题的优化求解研究^[9]。Šemrov D et al.^[10]利用Q学习解决列车调度的问题,通过引入铁路系统中相应的安全背景知识,加快了学习过程。针对Q学习中模型中的步长参数、折现因子等局限

性, Obara M et al.^[11]使用了图论来模拟列车调度问题, 并提出了基于深度 Q 网络的方法来进行调度, 这种方法可以减少大约20%的乘客不满意度。

与国外相比, 国内行车密度高、路网复杂。目前, 我国铁路调度指挥管理信息系统以列车调度指挥(TDCS)系统为平台, 以新一代分散自律调度集中(CTC)系统为核心, 实现列车和调车作业的统一控制^[12]。此外, 我国研究开发了铁路调度管理信息系统(TDMS), 以支撑实现调度计划协同编制为核心功能, 在铁路总公司、铁路局两级部署, 支撑总公司、局、站段三级调度岗位日班计划编制与日常生产管理指挥^[13]。在研究方法层面, 目前采用最多的调整方法为运筹学方法。Li X et al.^[14]提出了天气造成的临时限速下的调整模型, 利用IF-THEN对是否受到干扰进行判断, 并通过线性化解决了非线性问题。面对路径选择问题, Yang L et al.^[15]建立了时空网络模型, 并采用GAMS优化软件对该模型进行求解。Zhan S et al.^{[16][17]}考虑到乘客分配问题, 基于活动事件网络提出了一个同时优化时刻表和乘客路径分配的0-1模型, 并考虑中断造成始发站没有可运用的车底的问题, 建立了考虑动车组接续的运行调整模型, 提高了调整结果的可行性。Yin J et al.^[18]采用基于Q-learning的实时算法, 提出了一种近似动态规划方法对列车运行图调整模型进行求解。Ning L et al.^[19]利用DQN来进行列车运行调整, 将沿线路的所有列车的平均总延误最小化, 并利用京沪高铁的真实数据进行了数值实验。Wang R et al.^[20]提出一种基于蒙特卡洛树搜索的方法来减少列车延误。

综上所述, 已有研究方法较少研究突发事件下大规模复杂路网高铁调度问题的快速智能求解算法, 且简化了问题规模和问题复杂度, 难以实现突发事件下的大规模复杂路网高速铁路多专业协同调度。设计高效智能优化算法研究高速列车运行调整策略生成方法, 使高速列车运行调整策略能适应各种突发事件对行车调度计划快速优化调整是当前面临的主要问题。

二、设计原理

为解决实际高速铁路运营场景中突发事件下的列车运行调整问题并实现调度策略快速生成, 首先构建了区间临时限速与中断场景下的列车运行调整模型并根据模型特点分别设计了基于深度强化学习与拉格朗日松弛的模型求解算法。基于Django框架开发了B/S架构下数据驱动的高速列车运行智能调整系统, 前端界面实现列车运行图的铺画与突发事件信息注入。后端系统则嵌入列车运行调整模型与求解算法进行封装, 根据前端请求自动实现模型构建与求解并返回优化的运行图与调整策略。

2.1 区间临时限速下基于深度强化学习的列车运行图调整方法

在高速列车实际运行中, 大风、大雪等灾害天气导致区间临时限速, 需要调度员根据线路列车运行状态及临时限速调整运行图, 对列车运行状态的准确评估是保障运行图调整方案可行性和最优性的基础。本方法基于深度强化学习, 将列车的最短区间运行时间作为列车运行图调整中的约束, 最小化列车总晚点时间, 快速给出可行的运行图调整方案。

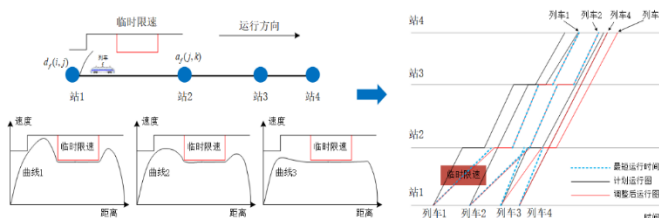


图 1 突发事件对列车运行图调整影响示意图

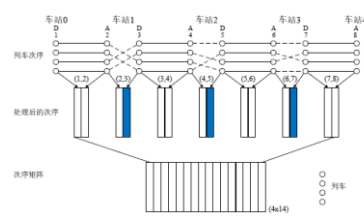


图 2 运行图到站发车次序状态处理示意图

列车运行调整模型目标函数和关键约束如下:

1) 目标函数: 等式右边的两个绝对值分别表示实际运行图中发车时间和到站时间与计划运行图的偏差:

$$Z = \min \sum \left\{ \sum_{(i,j) \in A_{sta}, j \in N-d} |\bar{d}_f(i,j) - d_f(i,j)| + \sum_{(i,j) \in A_{int}, i \in N-o} |\bar{a}_f(i,j) - a_f(i,j)| \right\}$$

2) 列车最大越行数量约束：避免晚点列车被过多数量的后行列车越行，导致晚点列车在后续车站的到站发车时间进一步加剧，需要对列车之间的越行次数加以限制：

$$v_f(j,k) \leq Y, \forall f, f' \in F, (i,j) \in A_{int}, i \in N\{o\}, (j,k) \in A_{sta}, k \in N\{d\}$$

$$v_f(j,k) = \sum_{f': f' \neq f} (1 - \theta(f, f', i, j)) \times \theta(f, f', j, k),$$

$$\forall f, f' \in F, (i,j) \in A_{int}, i \in N\{o\}, (j,k) \in A_{sta}, k \in N\{d\}$$

$$w_f(j,k) \leq Y, \forall f, f' \in F, (i,j) \in A_{int}, i \in N\{o\}, (j,k) \in A_{sta}, k \in N\{d\}$$

$$w_f(j,k) = \sum_{f': f' \neq f} \theta(f, f', i, j) \times (1 - \theta(f, f', j, k)),$$

$$\forall f, f' \in F, (i,j) \in A_{int}, i \in N\{o\}, (j,k) \in A_{sta}, k \in N\{d\}$$

模型中描述列车之间安全约束的数量随着列车数量和车站数量的增加呈指数型增长，求解时间难以满足列车运行图调整实时性需求，列车运行图调整模型是按照车站和列车两个角度建立的时间约束关系，车站与车站和列车与列车之间是离散关系，根据运行图调整的特性可将运行图调整过程转化为马尔可夫决策过程，在每个车站（阶段）的列车运行图调整（决策）满足马尔可夫性，因此利用深度强化学习算法通过大量离线训练学习调整策略实现实时在线调整。

深度强化学习模型构建如下：

1) 环境与状态：列车运行图环境模拟了列车运行图的调整过程，将列车运行图调整模型中的约束按照车站和车次依次检查，对不满足约束的到站时间和发车时间进行调整。

2) 智能体与动作：列车运行图调整智能体相当于调度员，根据列车运行图状态信息从动作可行集中选择一个调整动作，智能体在*i*阶段的动作为

$$A_i \in \{\text{seq}_i | i = 0, 1, \dots, 23\}$$

3) 奖励：在调整完成后环境给出与列车平均总晚点时间相关的值作为奖励

$$R = \frac{1}{N} \sum_{f=1}^N \left\{ \sum_{(i,j) \in A_{sta}, j \in N-d} |\bar{d}_f(i,j) - d_f(i,j)| + \sum_{(i,j) \in A_{int}, i \in N-o} |\bar{a}_f(i,j) - a_f(i,j)| \right\}$$

2.2 区间中断下基于时间-活动网络的列车运行图协同调整方法

接触网挂异物等干扰导致区间上下行线路中断，传统调整方法由于运行图、动车组及乘务运用计划间协调度不足，难以充分运用行车资源，需要从多专业协同调整的角度出发提高列车运行调整水平，将中断的影响降到最低。为了更形象的描述列车运行过程，构建事件-活动网络模型，如图 3所示。这种模型是将每一个时空节点看作一个事件，而事件与事件之间的有效关系可看作为一个活动，列车在时空网络上的路径实则是由连接每个事件的一系列活动组成。

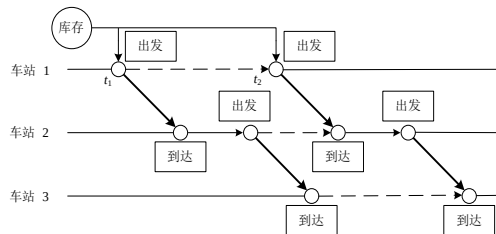


图 3 事件-活动网络模型示意图

模型目标函数和关键约束如下：

1) 目标函数：协同调整模型的目标为使得列车总延误时间、取消列车数量以及动车组运用计划与乘务计划偏离原计划量最小。

$$\text{Min } \omega_1 \sum_{t \in T} \sum_{s \in S} y_{t,s} + \omega_2 \sum_{e \in E} [x_e - p_e] + \omega_3 \sum_{a \in A_{rol}} |ck1_a - ck2_a| + \omega_4 \sum_{a \in A_{crew}} |cl1_a - cl2_a|$$

2) 中断场景约束: 受到中断影响的列车只能在中断结束后才能继续从所在车站出发。

$$0 \leq x_e - T_{end} + (1 - \theta) \times M \leq M \times (1 + y_{t,s}), \forall e \in E \wedge \forall t \in T \wedge \forall s \in S$$

3) 动车组基本约束: 每列始发列车如果没有被取消, 都需要被分配动车组。每列动车组最多承担一列列车的运输任务。

$$\begin{aligned} ck2_a &= 1, \forall a \in A_{rol}(e) \wedge e \in E_{origin}^{dep} \\ y_{t,s} + \sum_{a \in A_{rol}(e)} ck1_a &= 1, \forall t \in T \wedge \forall s \in S \wedge e \in E_{origin}^{dep} \\ \sum_{a \in A_{rol}(e)} ck1_a &\leq 1, \forall e \in E_{origin}^{dep} \end{aligned}$$

考虑到构建的模型中存在大量由于车站容量限制等产生的列车耦合约束导致实时性较低, 因此设计拉格朗日松弛算法求解模型, 对车站容量、动车组接续等约束进行松弛操作, 提高求解效率, 算法流程图如下:

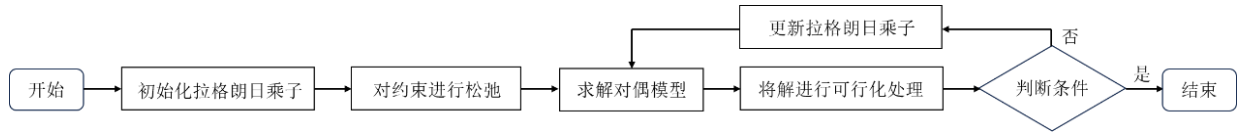


图 4 拉格朗日松弛算法流程图

2.3 数据驱动列车运行自动调整系统

基于Django框架构建了B/S架构下数据驱动的列车运行自动调整平台, 实现研究的列车运行调整算法、数据处理算法等后端功能与HTML5可视化前端展示界面的功能分离与交互式操作过程。系统主界面与框架如图 5及图 6所示。列车运行调整模块是此平台的核心, 利用基于运筹学与机器学习的方法实现列车运行自动调整, 可对历史上发生的突发事件进行调整, 也可在线随机设置风险事件, 基于真实数据对运行图及动车组运用计划进行调整, 实时为调度员提供不同场景下的调度方案与结果分析的功能。



图 5 数据驱动的列车运行自动调整平台主界面

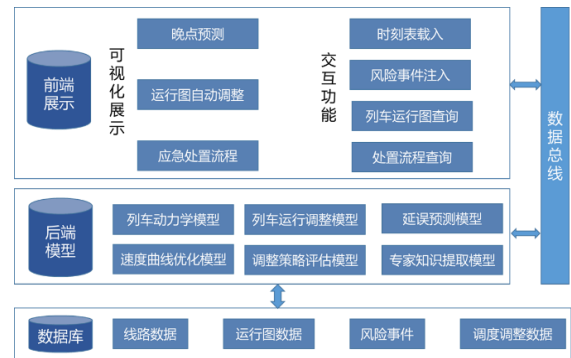


图 6 数据驱动的列车运行自动调整平台架构

列车运行自动调整功能主要由以下模块实现:

1) 列车运行图铺画模块: 在运行调整界面上, 根据数据库中存储的线路静态信息绘制运行图底图, 包括车站线、车站股道线、时间轴等, 通过后端传来的列车运行计划对列车的运行图与接续计划用黑色细线进行绘制, 如图 7所示。同时仿照真实CTC系统, 动态刷新代表当前系统事件的时间线与显示范围色块。

2) 列车运行调整与结果分析展示模块: 在界面上依次注入风险事件信息、运行调整选项等信息, 点击确认运行调整后前端界面将注入的信息发送给后端并在页面上绘制风险事件, 如图8与图9所示。后端算法根据读取本地存储风险事件信息、前端设置的调整偏好与计划运

故障线路: 天津
故障区间: 请输入选择
(站)至: 请输入选择
(站)
开始时间: 结束时间:

行别:
全部
上行
下行

调整策略: 请输入选择
重点列车车次号:
调整目标: 请输入选择
调整范围: 请输入选择

2022年5月18日
星期三 16:42:14

场景注入
运行调整
结果分析

6 10 20 30 40 50 7 10 20 30 40 50 8 10 20 30 40 50 9 10 20 30 40 50 10 10 20 30 40 50 11 10 20 30 40 50 12 10 20 30 40 50 13 10 20 30 40 50 14 10 20 30

北京南城场
存庄
永乐
武清
南台线路所
天津城阳站
机场西线路所
军粮城北线路所
流莺西线路所
绿达城阳站
滨海

图 7 列车运行图铺画界面

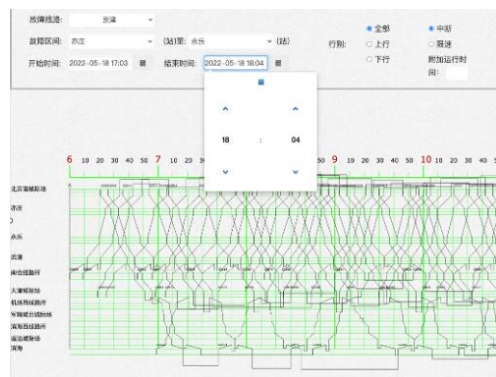


图 8 风险事件注入

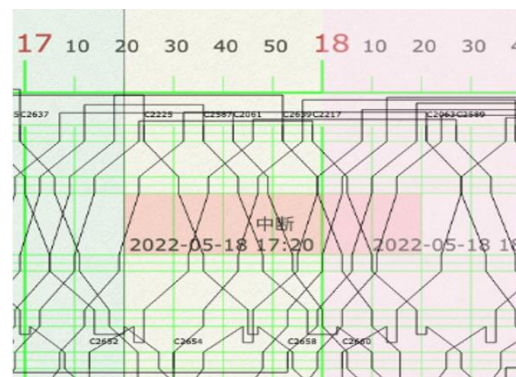


图 9 风险事件绘制

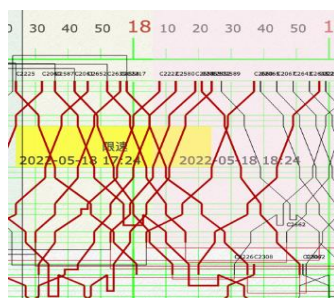


图 10 运行调整结果



图 11 关键运行调整策略

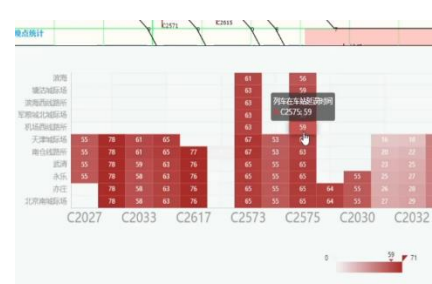


图 12 列车延误分析结果

三、创新特色

1. 用处理速度快、泛化能力强、更接近调度专家智能行为的机器学习, 研究从高速列车运行调整的决策经验历史数据中学习高铁运行状态到调整动作之间的映射函数, 同时设计高效智能优化算法研究高速列车运行调整策略生成方法。为了使得高速列车运行调整策略能够不断地适应各种突发事件下对行车调度计划快速优化调整的要求, 需要根据各种调整效果对

自动调整策略进行迭代优化,建立基于Q学习的高速列车运行调整辅助策略快速生成方法,对Q学习中高铁智能调整策略的动作搜索策略进行研究,为调度员快速提供高质量调整决策方案建议。

2. 构建B/S架构下基于数据驱动的列车运行调整系统,前端界面实现列车运行图铺画、风险事件及调整选项注入,后端系统可根据前端运行图与调整偏好信息自动构建列车运行调整模型,并且内嵌多种基于运筹学与机器学习的列车运行调整求解算法,可根据构建模型的特征自动选择适合算法进行求解并对求解结果进行分析,将运行调整与分析结果返回到前端界面进行可视化展示,为调度员提供高质量调整策略。

四、应用前景

基于数据驱动和AI的高铁智能调整系统运用大数据、人工智能等先进技术挖掘历史调度数据和经验知识,创新了不同突发场景下的列车运行自动调整技术,并在中国铁路北京局集团公司调度所应用,促进了大数据和人工智能技术在铁路调度领域融合应用,提高了突发事件发生后调度指挥系统的自动化水平与应急处置能力,为典型场景下调度员制定调度策略和方案提供辅助决策工具,减轻了调度指挥人员的工作强度,在提高行车调度组织管理水平及提升行车安全和运行调整效率等方面,取得了良好的效果,在高铁铁路运营中发挥了重要作用,具有重大现实意义与广泛的推广应用价值。

参考文献

- [1] 王德春. 面向节能减排的列车运行调度模型与算法研究[D]. 北京交通大学, 2012.
- [2] 张其亮, 陈永生. 列车调度问题模型与基于混合粒子群优化的求解算法[J]. 中国机械工程, 2013, 24(14): 1916-1922.
- [3] Sun X, Zhang S, Dong H et al. Optimization of Metro Train Schedules With a Dwell Time Model Using the Lagrangian Duality Theory[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2015, 16(3): 1285-1293.
- [4] Wang L, Qin Y, Xu J et al. A Fuzzy Optimization Model for High-Speed Railway Timetable Rescheduling[J]. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2012, 11: 327-337.
- [5] 文超. 高速铁路列车运行冲突管理研究[D]. 西南交通大学, 2012.
- [6] Szpigel B. Optimal train scheduling on a single line railway. Proceedings of Proceedings of
- [7] Operational Research, 1973.
- [8] D'Ariano A. Innovative decision support system for railway traffic control[J]. IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, 2009, 1(4): 8-16
- [9] RAMACHANDRAN D, AMIR E. Bayesian Inverse Reinforcement Learning[C]//Kaufmann Publishers Inc International Joint Conference on Artificial Intelligence. Morgan. 2007: 2586-2591.
- [10] 宋超峰. 基于平均型强化学习算法的动态调度方法的研究[D]. 天津大学, 2006.
- [11] Šemrov D, Marsetić R, Žura M, et al. Reinforcement learning approach for train rescheduling on a single-track railway[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2016, 86:250-267.
- [12] Obara M, Kashiyaama T, Sekimoto Y. Deep reinforcement learning approach for train rescheduling utilizing graph theory[C]//2018 IEEE International Conference on Big Data(Big Data). IEEE, 2018: 4525-4533.
- [13] 中国铁路总公司. 分散自律调度集中系统[M]. 北京:中国铁道出版社, 2014.
- [14] 陈建译. 铁路运输调度管理系统与列车调度指挥系统信息共享的实现[J]. 中国铁路, 2010(02):53-55.
- [15] Li X, Meng L, Wang Y, et al. A rescheduling optimization model under temporary speed restriction[C]//2019 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC). IEEE, 2019: 3726-3731.
- [16] Yang L, Zhou X, Gao Z. Credibility-based rescheduling model in a double-track railway network: a fuzzy reliable optimization approach. Omega, 2014, 48(10):75-93
- [17] Zhan S, Wong S C, Shang P, et al. Integrated railway timetable rescheduling and dynamic passenger routing during a complete blockage[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2021, 143: 86-123.
- [18] 占曙光. 考虑动车组接续的高速铁路列车运行实时调整 [J]. 交通运输工程与信息学报, 2020, 18(02):1-9+38.
- [19] Yin J, Chen D, Yang L, et al. Efficient real-time train operation algorithms with uncertain passenger demands. IEEE transactions on intelligent transportation systems, 2015,17(9):2600-2612.
- [20] Ning L, Li Y, Zhou M, et al. A deep reinforcement learning approach to high-speed train timetable rescheduling under disturbances[C]//2019 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC). IEEE, 2019: 3469-3474.
- [21] Wang R, Zhou M, Li Y, et al. A timetable rescheduling approach for railway based on monte carlo tree search[C]//2019 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC).IEEE, 2019: 3738-3743.